

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MEDIANTE EXPERIMENTO DE VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Curso / Materia: Modelado y Simulación de Sistemas Discretos

Proyecto: Optimización y Análisis de una Línea de Envasado Automatizada

Entorno de Desarrollo: AnyLogic

Una vez comprendido el impacto de la variabilidad estocástica a través de Monte Carlo, el siguiente paso crítico en la ingeniería de procesos es determinar cómo reacciona el sistema ante cambios estructurales en sus recursos y capacidades físicas. El experimento de Variación de Parámetros (Parameter Variation) en AnyLogic permite ejecutar análisis de sensibilidad multidimensionales para identificar de manera exacta dónde se localizan los cuellos de botella secundarios y evaluar la efectividad de diferentes políticas de inversión operativa.

El objetivo principal de este informe es documentar el comportamiento de la línea de envasado al someterla a una exploración sistemática del espacio de soluciones. Al variar simultáneamente las capacidades mecánicas, logísticas y humanas, se evalúa la resiliencia de la planta y se fundamentan las decisiones de mejora basadas en métricas de rendimiento con respaldo estadístico.

CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO DE DISEÑO (ANÁLISIS DE CUADRÍCULA)

Para mapear el comportamiento del sistema, el experimento recorre de forma exhaustiva una cuadrícula combinatoria de $2 \times 3 \times 3 = 18$ **escenarios de diseño independientes**. Las variables de decisión y los factores controlados modificados en el panel de propiedades de AnyLogic son:

- **Capacidad del Agente Drum (Brazos de Llenado):** Se evalúan 2 niveles (1 brazo en el escenario base y la adición de un 2° brazo mecánico en paralelo) para medir el impacto de duplicar la tasa de servicio en la restricción principal.
- **Tiempo de Ciclo de Inspección (Estación QC):** Se evalúan 3 niveles de velocidad de servicio (5.0 minutos, 4.0 minutos y 3.2 minutos) para simular la estandarización de tareas o la automatización del control de calidad.
- **Capacidad de Almacenamiento (Amortiguador):** Se evalúan 3 niveles de dimensionamiento para el buffer (6, 10 y 16 tambores), analizando su rol como desacoplador de variabilidad entre las estaciones de llenado y calidad.

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS OPERATIVOS

A partir de la exploración de la cuadrícula, se aislaron e indexaron 6 escenarios estratégicos clave para su comparación directa (definidos formalmente en la Tabla 3 del proyecto):

Escenario	Brazos	QC (min)	Buffer	MTBF (min)	Reparación
E0 Base (PA2)	1	5.0	6	180	× 1.0
E1 Optimización del PA2	1	3.2	16	180	× 1.0
A Segundo brazo de llenado	2	5.0	6	180	× 1.0
B Mantenimiento preventivo	1	5.0	6	300	× 0.5
C A + QC 3.2 + buffer 16	2	3.2	16	180	× 1.0
D B + QC 3.2 + buffer 16	1	3.2	16	300	× 0.5

VARIABLES DE SALIDA Y VALIDACIÓN ESTADÍSTICA

Para cada uno de los 18 escenarios simulados en la variación de parámetros, el motor de eventos discretos recopila un conjunto integral de variables operacionales para su posterior análisis comparativo:

1. **Productividad Global (*Throughput*):** Medido en tambores terminados por turno de 8 horas a través del bloque *sink*.
2. **Tiempo en el Sistema (*Lead Time*):** Tiempo total acumulado por un tambor desde su ingreso en *Llegadas* hasta su disposición final.
3. **Métricas del Amortiguador:** Nivel medio y máximo de ocupación registrado continuamente en el bloque *Buffer_QC*.
4. **Tasa de Bloqueo (*Blocking*):** Porcentaje de tiempo que el agente *Drum* (llenadora) permanece detenido debido a la saturación total de la cola posterior.
5. **Índices de Utilización:** Porcentaje de tiempo activo de los recursos del sistema (*BrazoLlenado*, *Service_Montacargas* y operadores de calidad).

PROTOCOLO DE RIGOR ESTADÍSTICA

Debido a la naturaleza estocástica remanente en cada combinación de parámetros, AnyLogic no ejecuta una sola corrida por escenario. Cada uno de los 18 escenarios de la cuadrícula corre un paquete de 30 réplicas independientes.

Para la presentación de los resultados, se calcula de manera estricta un Intervalo de Confianza del 95 %. Debido a que el tamaño de muestra por escenario es de $N = 30$, el cálculo del margen de error se realiza empleando la distribución t de Student con 29 grados de libertad ($g.l. = N - 1$). Esto asegura que las diferencias de rendimiento observadas entre escenarios sean estadísticamente significativas y no producto del azar de las semillas aleatorias.

DIRECTRICES PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Los reportes cruzados obtenidos mediante este experimento permiten extraer conclusiones de alto valor para la ingeniería del proyecto:

- **Análisis del Escenario E0 vs. E1:** Evalúa si la simple ampliación del buffer a 16 tambores y la aceleración del control de calidad a 3.2 min logran liberar el potencial de la llenadora actual sin necesidad de comprar maquinaria costosa.
- **Análisis del Escenario A vs. B:** Compara el rendimiento de una estrategia de alta inversión en bienes de capital (añadir un segundo brazo de llenado) frente a una estrategia enfocada en la excelencia operacional (implementar mantenimiento preventivo para elevar el MTBF a 300 min).
- **Análisis de los Escenarios Combinados (C y D):** Permite estudiar los efectos de sinergia. Determina si la línea alcanza su estabilidad óptima al combinar la flexibilidad de la infraestructura (Brazos/QC/Buffer) con políticas de mantenimiento industrial de clase mundial.